แผนงาน: ปรับ Nocturne Express ให้เป็น Escape Room

nesy-escape · ร่างวันที่ 7 ต.ค. 2026 · สถานะ: รออนุมัติก่อนลงมือ

สรุปสั้น
ตอนนี้เกมเป็นแนว "นักสืบไขคดี" ทุกตู้เปิดหมด ของทุกชิ้นเห็นทันที ห้ามหยิบของ ผู้เล่นจบได้ในเวลาเกมราว 4 นาทีจาก 90 นาที แผนนี้จะเพิ่ม **ด่านล็อก 4 จุด**, **หลักฐานที่ค่อยๆ เผยตัว** และ **เป้าหมายแบบ "ต้องปิดคดีก่อนรถถึงสถานี"** โดยไม่เปลี่ยนตัวคนร้าย แรงจูงใจ หรือฉากจบที่มีอยู่ ทุกเงื่อนไขของด่านเขียนไว้ใน `story.json` และตัดสินโดย rule engine (symbolic) ทั้งหมด ซึ่งยังเป็นตัวเปรียบเทียบกับโหมด neural-only ได้ตรงตามเป้าของงานวิจัย และยิ่งช่วยให้เห็นความต่างชัดขึ้น

1. ปัญหาตอนนี้ (จากการเล่นทดสอบ)

- **ไม่มีอะไรล็อก:** ทุกตู้เข้าได้ตั้งแต่ต้น ยกเว้นหัวรถจักรที่เข้าไม่ได้ตลอดเกม
- **ไม่มีปริศนา:** ไม่มีรหัส กุญแจ หรือการใช้ของชิ้นหนึ่งกับอีกชิ้น สิ่งที่ทำได้มีแค่ ดู / คุย / กล่าวหา
- **ห้ามหยิบของ:** ไม่มีของติดตัวเลย ทั้งที่ state มีช่อง `inventory` รองรับอยู่แล้ว
- **เฉลยเร็ว:** ห้องแรกโชว์ "แขนเสื้อกิเดียนที่กระดุมหาย" กับ "เข็มกลัดบนแขนเสื้อกิเดียน" ทันที และชื่อของในห้องเกิดเหตุมีป้าย `[G.H.]`
- **เวลาไม่กดดัน:** 90 นาทีแทบไม่มีความหมาย เพราะไม่มีอะไรทำให้ผู้เล่นติดนาน

ข้อดีคือโค้ดมีโครงรองรับไว้บางส่วนแล้ว ได้แก่คำสั่ง `unlock` / `take` / `use` ใน `ActionType`, ฟิลด์ `supports` ของสิ่งของ (กฎ R007), ช่อง `unlocked_objects` / `inventory` ใน `GameState`, การมอบของจากการสอบปากคำ (`grants_object`) และระบบซ่อนของที่ยังไม่ควรเห็น (`offerable`)

2. เป้าหมายของการปรับ

1. ผู้เล่นต้อง**ปลดล็อกทีละชั้น** หลักฐานสำคัญอยู่หลังด่าน ไม่ใช่วางให้เห็นทั้งหมด
2. มีปริศนาที่**ใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่อง** ไม่ใช่เดาสุ่ม คำใบ้ทุกชิ้นหาได้จากการอ่านในเกม
3. ความยาวเกมราว **15–25 นาที** สำหรับผู้เล่นใหม่ (ตอนนี้ราว 4 นาที)
4. เนื้อเรื่องหลัก คนร้าย ฉากจบ และระบบกล่าวหาแบบผสม (พลาดได้ 2 ครั้ง) **คงเดิม**
5. ทุกด่านเป็น**กฎ symbolic ที่ตรวจสอบได้** มีชั้นใน `reasoning_chain` บอกว่าติดกฎข้อไหน

3. ด่านที่จะเพิ่ม (ร่าง)

> **ด่าน 1 · กระเป๋าสำนวนของแคสเซียน (ตู้ 4) — ล็อกรหัส 4 หลัก**
> **ข้างใน:** แฟ้มคดีเบลล์เวเธอร์ที่ขาดแฟ้ม C (หลักฐานแรงจูงใจ)
> **เบาะแสรหัส:** หนังสือนำส่งสำนวนบนโต๊ะ (มีอยู่แล้ว) เพิ่มข้อความ "สำนวนเลขที่ 1923/ร" ให้ผู้เล่นคิดเองว่าเลขสำนวนคือรหัส แคสเซียนตั้งรหัสเป็นเลขสำนวนเพราะกลัวลืม (เพิ่มประโยคนี้ในคำให้การของลิโอราหรือกิเดียนเป็นคำใบ้ชั้นสอง)
> **คำสั่งตัวอย่าง:** "ใส่รหัส 1923 ที่กระเป๋า" → `unlock` target=กระเป๋า instrument=`1923`
> **ถ้าผิด:** ปฏิเสธพร้อมกฎ `R015_UNLOCK_REQUIREMENTS` "รหัสไม่ถูกต้อง" ไม่ลงโทษ

> **ด่าน 2 · ห้องแพทย์ (ส่วนหลังของตู้ 4) — ต้องใช้กุญแจจากลิโอรา**
> **ข้างใน:** สมุดบันทึกการรักษา + คำยืนยันของผู้ป่วย (ย้ายมาจากตู้ 3 ซึ่งตอนนี้วางผิดที่) และเวชระเบียนลับปี 1923
> **วิธีได้กุญแจ:** สอบปากคำลิโอรา เธอมอบกุญแจให้ (ใช้กลไก `grants_object` ที่มีอยู่แล้ว) เพราะ "ฉันไม่มีอะไรต้องปิดบัง"
> **ผลด้านเนื้อเรื่อง:** ผู้เล่นต้องคุยกับหมอก่อนถึงจะล้างมลทินเธอได้ เป็นลำดับที่สมเหตุสมผลกว่าเดิม

> **ด่าน 3 · ห้องระบบไฟฟ้า (ตู้ 2) — ประตูล็อก ต้องใช้กุญแจพนักงาน**
> **ข้างใน:** แผงไฟ กล่องฟิวส์ สายที่ถูกตัด รอยเครื่องมือ สมุดบันทึกระบบไฟ (สายเรื่องไฟดับทั้งหมด)
> **วิธีได้กุญแจ:** พวงกุญแจพนักงานแขวนอยู่ที่ตู้ 3 ผู้เล่นต้อง `หยิบ` แล้ว `ใช้กุญแจกับประตูตู้ 2`
> **คำใบ้:** คำบรรยายตู้ 2 บอกว่า "ประตูห้องไฟล็อกด้วยกุญแจพนักงาน" และตู้ 3 มีพนักงานยืนอยู่ข้างแผงกุญแจ
> **หมายเหตุ:** ตู้ 2 จะยังเดินเข้าได้ แต่ของข้างในเห็นได้หลังปลดล็อก (เลี่ยงการทำ "ตู้ล็อก" ซึ่งต้องแก้แผนที่และภาพ)

> **ด่าน 4 · หลักฐานที่ค่อยๆ เผยตัว (ไม่ใช่ล็อก แต่ซ่อน)**
>
> - "แขนเสื้อกิเดียนที่กระดุมหาย" เห็นได้หลังตรวจกระดุมออบซิเดียนใต้ศพแล้ว
> - "เขม่าสีแดงบนแขนเสื้อกิเดียน" เห็นได้หลังตรวจเขม่าในห้องเกิดเหตุแล้ว
> - "แหวนตราของกิเดียน" เห็นได้หลังตรวจก้อนขี้ผึ้งแล้ว
> - "ตัวย่อบนเศษแฟ้ม C" เห็นได้หลังอ่านเศษเอกสารไหม้ไฟ และเอาป้าย `[G.H.]` ออกจากชื่อของทั้งหมด
>
> ผลคือห้องแรก (ตู้ 5) จะเห็นแค่ตลับยาอมกับตัวกิเดียน ไม่เฉลยตั้งแต่ต้น ผู้เล่นต้องกลับมาหากิเดียนหลังเจอร่องรอยในห้องเกิดเหตุ

ภาพรวมลำดับการเล่นหลังปรับ

```
ตู้ 5 คุยกิเดียน ──▶ ตู้ 4 ห้องเกิดเหตุ ──▶ คุยลิโอรา ──▶ ได้กุญแจห้องแพทย์ ──▶ [ด่าน 2] ล้างมลทินลิโอรา
                                  │
                                  ├─▶ อ่านหนังสือนำส่ง ──▶ ได้เลขสำนวน ──▶ [ด่าน 1] เปิดกระเป๋า ──▶ แรงจูงใจ
                                  │
                                  └─▶ ตรวจกระดุม/เขม่า/ขี้ผึ้ง ──▶ [ด่าน 4] ร่องรอยบนตัวกิเดียนโผล่ ──▶ กลับตู้ 5

ตู้ 6 คุยวินเซนต์ ──▶ ตู้ 3 หยิบกุญแจพนักงาน ──▶ [ด่าน 3] เปิดห้องไฟตู้ 2 ──▶ ล้างมลทินวินเซนต์
                                                                                          │
ทุกสายมาบรรจบที่ ──▶ กล่าวหา (ระบบผสม: ✓/✗ รายเสา, พลาดได้ 2 ครั้ง) ◀──┘
```

เป้าหมายแบบ "หนี"

ปรับบทนำให้มีเส้นตาย: "รถไฟจะถึงสถานีเวสต์มาร์ชในอีก 60 นาที ถ้ายังปิดคดีไม่ได้ คนร้ายจะลงรถไปพร้อมผู้โดยสารคนอื่น" ใช้ฉากจบหมดเวลา `cold_arrival` ที่มีอยู่แล้ว และเสนอลดเวลาจาก 90 เป็น 60 นาที (ต้องลองเล่นก่อนตัดสิน)

4. งานที่ต้องทำ แยกเป็นขั้น

ขั้น	งาน	ไฟล์หลัก
0. เก็บกวาด	แก้คำผิด "เวชระเบียบ", "ชายแปลกหน้าหน้าหน้า" · เอาป้าย "โหมด B (NeSy Engine)" ออก · แยกข้อความ error ของ Gemini ตามสาเหตุ (เต็มโควตา / ตอบช้า / หมดวัน) และเลิกใช้คำว่า "Neural" ในข้อความผู้เล่น · ตรวจว่าทำไมฉากจบแท้ไม่เปลี่ยนภาพ	story.json, chat.js, main.py, art.js
1. engine	เพิ่ม checker 2 ตัวแบบอ่านจากข้อมูล: `unlock_requirements` (ต้องมีของในมือ / รหัสตรง / หลักฐานครบ) และ `visible_requirements` (ของจะโผล่หลังตรวจชิ้นอื่นแล้ว) · เพิ่มกฎ R015, R016 ใน rules.json · ให้ `look_around` และ `offerable` ใช้กฎเดียวกันนี้ · เพิ่มการตรวจข้อมูลตอนเริ่มเซิร์ฟเวอร์ (ห้ามมีด่านที่ไม่มีทางเปิด)	engine.py, validation.py, rules.json
2. เนื้อหา	เพิ่มของใหม่ 4 ชิ้น (กระเป๋าสำนวน, ประตูห้องแพทย์, พวงกุญแจพนักงาน, ประตูห้องไฟ) · เพิ่ม `locked_by` / `visible_after` ให้ของเดิม · ย้ายสมุดของหมอเข้าห้องแพทย์ · แก้บทนำ คำบรรยายตู้ และบทพูดให้มีคำใบ้ · ลบ `[G.H.]` ออกจากชื่อ	story.json
3. ตัวแปลคำสั่ง	สอน prompt ให้ดึงรหัสลง `instrument` เช่น "ใส่รหัส 1923" และ "ใช้กุญแจเปิดประตู" · เพิ่มรูปแบบตรงตัวในตัวแปลในเครื่องเฉพาะคำสั่งปลดล็อกสั้นๆ (เท่าที่จำเป็น ไม่ขยายทั้งหมด)	prompts.py, typed_commands.py
4. หน้าเว็บ	แสดงของติดตัว (ช่องเล็กใต้แผนที่รถไฟ) · ของที่ล็อกขึ้นไอคอนแม่กุญแจในแถบ "สำรวจตรงหน้า" · บรรทัด "เป้าหมาย" รู้จักด่านล็อก (เช่น "ยังมีของที่ล็อกอยู่ในตู้ 4")	chat.js, pixel.js, style.css
5. เทส	อัปเดต walkthrough ให้ผ่านด่านครบ · เทส "ผู้เล่นที่อ่านข้อความอย่างเดียวต้องจบได้" ต้องยังผ่าน (กันทางตัน) · เทสต่อด่าน: เปิดได้เมื่อครบเงื่อนไข, ปฏิเสธเมื่อไม่ครบ, ของที่ซ่อนไม่หลุดในตัวเลือก · เทส UI ของติดตัว	tests/*.py, *.test.mjs
6. ลองเล่น	ผมเล่นจบในเบราว์เซอร์และจับเวลา · ให้คุณเล่นจริงหนึ่งรอบ · ปรับคำใบ้ตามจุดที่ติด	—

ประมาณเวลา: ขั้น 0 ไม่กี่ชั่วโมง · ขั้น 1–2 ราวหนึ่งวัน · ขั้น 3–5 ราวหนึ่งวัน · ขั้น 6 ขึ้นกับรอบที่ลองเล่น (ประมาณการคร่าวๆ)

5. ผลต่องานวิจัย (เทียบ neural กับ NeSy)

- ด่านล็อกทุกจุดคือ**เงื่อนไขที่ต้องทำก่อน-หลัง** ซึ่งเป็นจุดที่โหมด neural-only มักพลาด เช่นยอมให้เปิดกระเป๋าทั้งที่ยังไม่ได้รหัส แต่งกุญแจขึ้นมาเอง หรือลืมว่าหยิบกุญแจไปแล้ว
- ทำให้มีหมวดคำสั่งทดสอบใหม่ที่ชัดเจน: "เปิดโดยไม่มีกุญแจ", "ใส่รหัสผิด", "ขอให้ระบบบอกรหัส", "หยิบของที่ยังมองไม่เห็น"
- ข้อความ `reasoning_chain` จะบอกได้ว่าติดกฎ R015/R016 ข้อไหน ใช้แสดง explainability ตอนนำเสนอ
- **ควรทำด่านให้เสร็จก่อนสร้างโหมด neural-only** เพราะโหมดนั้นจะใช้ story.json ชุดเดียวกัน ถ้าแก้เนื้อหาทีหลังต้องวัดผลใหม่

6. สิ่งที่ไม่ทำในรอบนี้

- ไม่เปลี่ยนตัวคนร้าย แรงจูงใจ หรือข้อความฉากจบ
- ไม่ทำตู้ที่ล็อกทั้งตู้ (ต้องแก้แผนที่ ภาพ และระบบเดิน) ใช้ "ของข้างในล็อก" แทน
- ไม่ทำภาพประกอบใหม่สำหรับของใหม่ ใช้ภาพห้องเดิมไปก่อน
- ไม่ขยายตัวแปลคำสั่งในเครื่องแบบทั่วไป (ตามที่ตกลงไว้) เพิ่มแค่รูปแบบปลดล็อกที่จำเป็น
- ไม่ทำโหมด neural-only ในรอบนี้ (เป็นงานถัดไป)

7. ความเสี่ยง

- **ทางตัน:** ถ้าคำใบ้รหัสไม่ชัด ผู้เล่นจะติดถาวร → กันด้วยเทสผู้เล่นที่อ่านข้อความอย่างเดียว และให้บรรทัด "เป้าหมาย" บอกว่ามีของล็อกอยู่ที่ไหน
- **Gemini แปลคำสั่งปลดล็อกผิด:** เช่นไม่ดึงรหัสออกมา → เพิ่มรูปแบบตรงตัวในตัวแปลในเครื่อง และใส่ตัวอย่างใน prompt
- **โควตา Gemini:** เกมยาวขึ้น ใช้คำสั่งมากขึ้น (โควตาฟรี 15 ครั้ง/นาที, 500 ครั้ง/วัน) → ตอนเดโมในห้องเรียนอาจต้องเปิด billing
- **เทสเดิมพัง:** walkthrough และเทสที่อ้างตำแหน่งของจะต้องอัปเดตตาม

8. เรื่องที่ต้องให้คุณตัดสินใจก่อนเริ่ม

1. **ด่านทั้ง 4 โอเคไหม** อยากตัด เพิ่ม หรือเปลี่ยนด่านไหน
2. **รหัสกระเป๋า:** ใช้เลขสำนวน 1923 (ปีของคดีเก่า ผู้เล่นบางคนอาจเดาได้จากเนื้อเรื่อง) หรืออยากให้ยากกว่านี้ เช่นรหัสจากเวลาบนนาฬิกาพก 2025
3. **เวลาเกม:** คง 90 นาที หรือลดเป็น 60 นาทีหลังลองเล่น
4. **ใส่รหัสผิด:** ไม่ลงโทษ (แนะนำ) หรือหักเวลาครั้งละ 1–2 นาที
5. **ชื่อสถานีปลายทาง** และประโยคเส้นตายในบทนำ ใช้ "สถานีเวสต์มาร์ช" ตามร่างได้ไหม